

## v3 讲稿 YAML 规范速查

本文件覆盖所有常用字段,写新 yaml 时可复制对应部分。完整规则见 `skills/讲题视频/yaml.md`。

### 一、core 区块

title

- 调用者给了就原样照抄; 没给默认 " 题目讲解" (四字, 不加后缀/题号/考点)
- " 题目讲解 · 第 1 题" " 压轴导数 · 含参对数"
- " 题目讲解" 或调用者指定字符串

statement (题干)

| 规则    | 说明                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 必须双引号 | LaTeX 反斜杠需要 <code>\\</code> , 换行需要 <code>\n</code>                                      |
| 题源    | 用 <code>○</code> 包裹放最前; 后缀 <code>• 拆解/• 改编/• 节选</code> 必须保留                             |
| 选择题   | 括号写 <code>(\\quad)</code> , 选项前用 <code>\n</code> 换行, 选项用 <code>\\choices{}{}{}{}</code> |
| 填空    | 用 <code>\$\$\\underline{\\hspace{2cm}}\$\$</code> , 禁止 (空)                              |
| 多小问   | 用 <code>\n</code> 分隔, 控制总行数 $\leq 4$ 行                                                  |

示例:

```
statement: " (2024 年新高考 I 卷第 8 题 · 改编) 已知  $f(x)=x^3-3x+1$ ,  
若  $f(a)=0$ , 则  $a$  的取值范围为 (\\quad)  
\n\\choices{ $(-\\infty,-1)$ }{ $(-1,1)$ }{ $(1, +\\infty)$ }{无法确定}"
```

say (开场台词)

- 单引号即可 (除非需要 `\n` 换行才用双引号)
- 教师主体性: 像老师在带学生, 有判断、有提醒、有课堂口吻
- 不读题源: 跳过括号里的题源信息
- 字数 80-200 字

```
say: '同学们来看这道题。核心动作是比较 a 和 b 的大小。'
```

keypoint (可选 → 触发布局 A)

有 keypoint → 布局 A (左侧推导 + 右侧锚点栏)

```
keypoint: [" $f(a)=0$ ", " $g(b)=0$ "]
```

figure (可选 → 触发布局 C/D)

有 figure 无 keypoint → 布局 C (左图右推导); 有 figure + conditions → 布局 D

合法 element type:

| 分类        | type                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| schematic | rect, circle, line, dot, label, arrow, arc, polygon                      |
| plot      | function, point                                                          |
| 3D        | sphere, cylinder, cube, cone, plane, segment3d, dot3d, label3d, vector3d |

禁止发明 `vertices` / `edges` / `annotations` / `from` / `to` 等字段。

## 二、布局分支自动判定

| 条件                    | 布局 | 特征             |
|-----------------------|----|----------------|
| 有 figure + conditions | D  | 左侧条件 + 图，右侧推导  |
| 有 figure              | C  | 左图右推导          |
| 有 keypoint            | A  | 左推导 + 右锚点栏     |
| 都没有                   | B  | 全宽推导 + 题干常驻顶栏下 |

## 三、teach 区块

transition (转场)

| 值           | 效果                             |
|-------------|--------------------------------|
| <b>none</b> | 强连续，保留上 act 内容直接接着写            |
| <b>soft</b> | 软转场，上 act 淡化成 0.35 透明度作背景（最常用） |
| <b>hard</b> | 硬切，清空上 act 内容 + 短暂空白           |

Block 类型

```
- say: '先对  $f(a)=0$  因式分解。'
  show:
    type: step
    body: 由  $f(a)=0$ ，得  $a^3 - 3a + 1 = 0$ 。
    mode: spotlight
```

step (推导步骤)

warning (易错提醒) 只有确有高频错误时才写，不要为结构完整硬写。

```
- say: '这里最容易忽略辅助角公式，别硬算。'
  show:
    type: warning
    label: " 易错"
    body:  $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 
    mode: spotlight
```

answer\_box (答案) say 直接念答案, 不要写”最后给出答案”。

```
- say: '答案是第一个, a 小于 b。'
  show:
    type: answer_box
    body: 答案: $a < b$, 选第一项。
  mode: spotlight
```

wow\_formula (顿悟公式) 居中放大金色显示, 讲完 FadeOut。一题最多 2 处。

```
- show:
  type: wow_formula
  formula: "a \approx -1.88 < b \approx -0.785"
  caption: " 数值比较"
  mode: insight
```

knowledge\_card (知识卡片) 可多 beat 逐步出现 (先 title 后逐 point), 每 beat 用 construct mode, say 100-200 字。

```
- say: '这道题用到了辅助角公式…… (100+ 字详解)'
  show:
    type: knowledge_card
    title: " 辅助角公式"
    points:
      - "$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$"
      - " 其中 $\tan\varphi = \frac{b}{a}$"
    mode: construct
```

mode (声画分工)

| Mode      | 主导   | 场景             | say 字数  |
|-----------|------|----------------|---------|
| spotlight | 听觉   | 推导/破局/关键跳跃     | 10-40   |
| construct | 视觉   | 升华总结/知识网络      | 100-200 |
| tour      | 听觉导览 | 回顾反思           | 中长      |
| insight   | 顿悟   | wow_formula 触发 | —       |

#### 四、say vs show.body 符号约定

| 内容   | say (听的)          | show.body (看的)          |
|------|-------------------|-------------------------|
| 三角函数 | cosine A / sine B | $\cos A$ / $\sin B$     |
| 圆周率  | pai               | $\pi$                   |
| 希腊字母 | alpha / theta     | $\alpha$ / $\theta$     |
| 分式   | 三分之二              | $\frac{2}{3}$           |
| 向量   | 向量 a              | $\vec{a}$               |
| 向量的模 | a 的模              | $ \vec{a} $ 或 $ a $     |
| 数量积  | 向量 a 与向量 b 的数量积   | $\vec{a} \cdot \vec{b}$ |

say 禁用”点积”(大学术语), 高中课标称”数量积”

## 五、summary 区块

- 备课有核心心法 → 写 summary，每条心法一条 takeaway
- 备课“无核心心法”（套路/纯计算题）→ 整段省略，不要写空 summary
- 一旦写了 summary，beats 不能为空

```
summary:
beats:
- say: '辅助角公式是处理  $\sin+\cos$  的标准手法。'
  show:
    type: takeaway
    body: " $\sin x + \cos x$  型用辅助角公式合成。"
    number: 1
```

## 六、格式硬规则速查

| 规则              | 示例                           |
|-----------------|------------------------------|
| 数字相乘必须 $\times$ | $3(3+k)$ $3\times(3+k)$      |
| 禁止 Dingbats 符号  | ★ ●    用中文”对”“错”             |
| 禁止圈号 ①②③        | $\text{式 1}$                 |
| 禁止跨题引用          | “方法和 T2 一样”    直接说方法名        |
| 字段值写同一行         | 换行只用 $\backslash n$ 转义，禁止硬回车 |
| show.body 禁口语词  | cosine A $\cos A$            |
| say 禁 LaTeX     | $\cos A$ cosine A            |

## 七、YAML 引号规则

| 字段                       | 引号            | 原因                                            |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| statement                | 双引号 $"\dots"$ | 需要 $\backslash n$ 真换行 + $\backslash$ 转义 LaTeX |
| say                      | 单引号 $'\dots'$ | 通常不需要真换行， $\backslash$ 直接写                    |
| body                     | 单引号或无引号       | LaTeX 反斜杠直接写                                  |
| 需要 $\backslash n$ 的 body | 双引号           | 如王翀偏好的两行 body                                 |

双引号里  $\backslash n$  = 真换行， $\backslash$  = 反斜杠。单引号里  $\backslash n$  = 字面反斜杠 +n， $\backslash$  就是反斜杠。